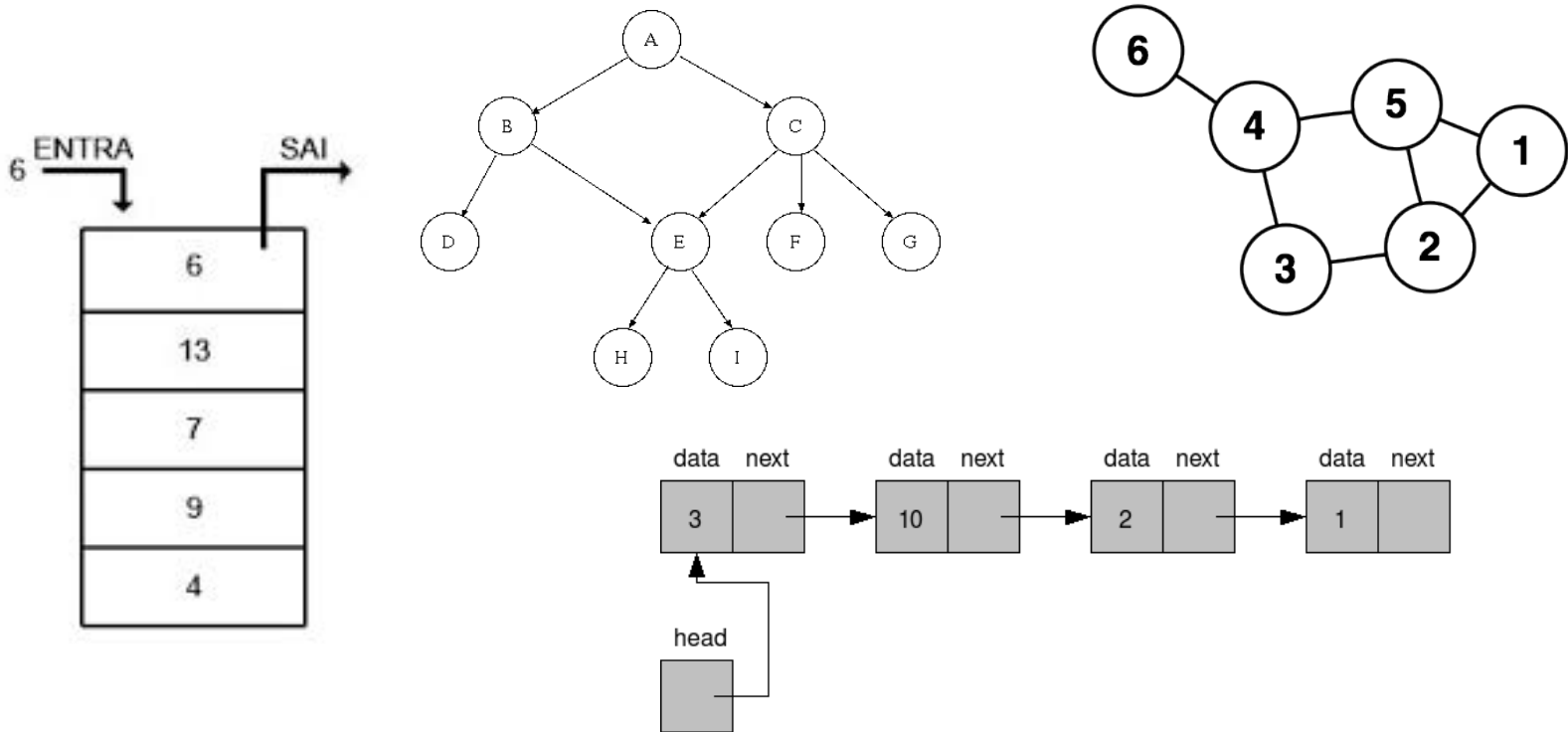


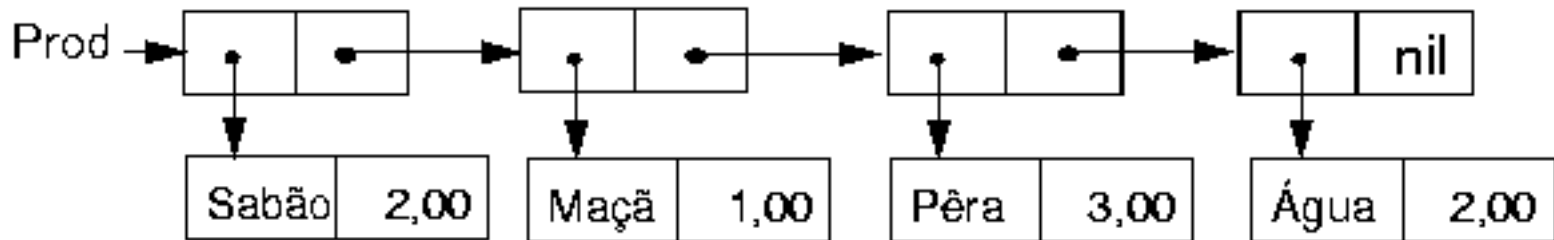
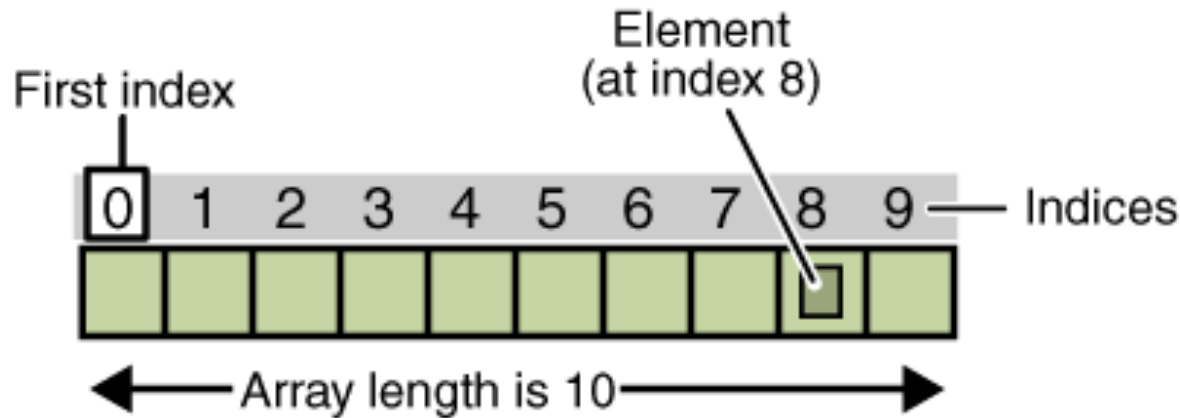
Estrutura de Dados: o que é?

- ▶ É o ramo da Ciências da Computação que estuda os diversos **mecanismos de organização de dados** para atender aos diferentes requisitos de processamento.



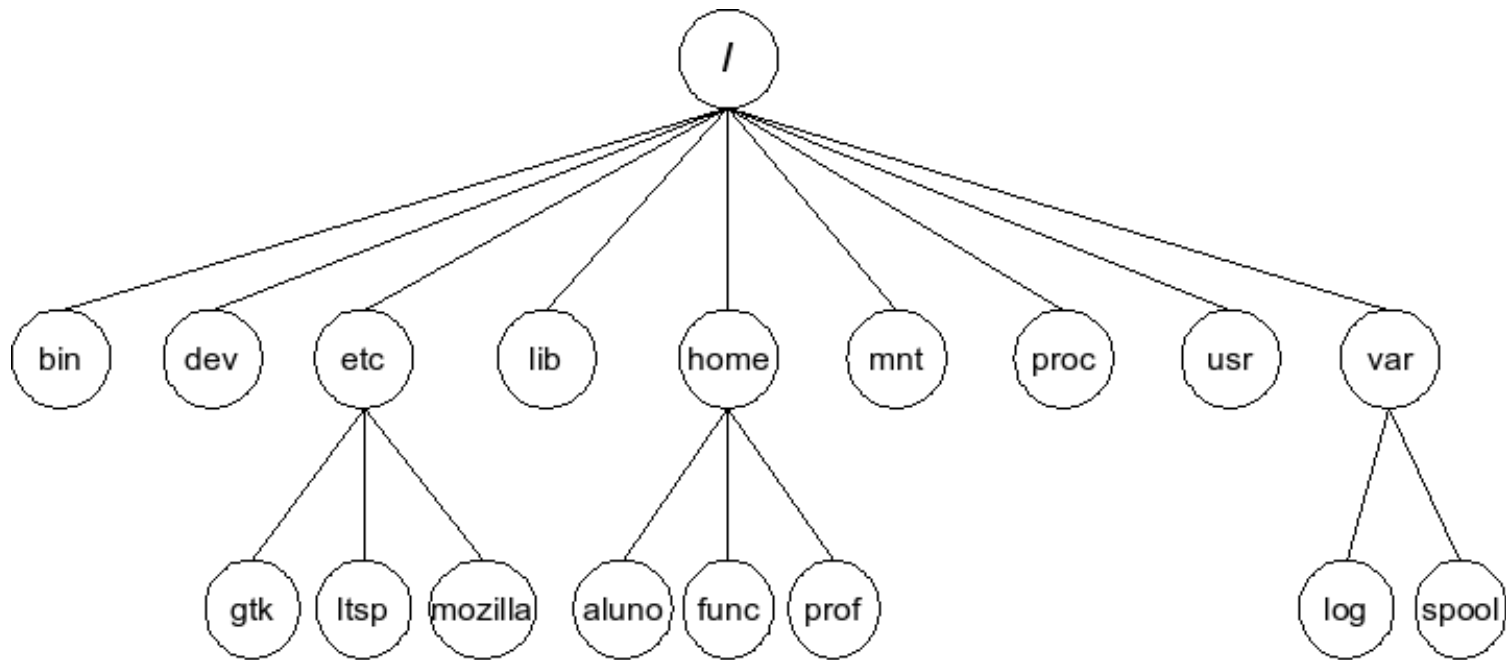
Ex 1: Como armazenar uma lista de clientes num sistema computacional ???

- ▶ Através de estruturas do tipo **Array (vetor)** ou **Lista**.



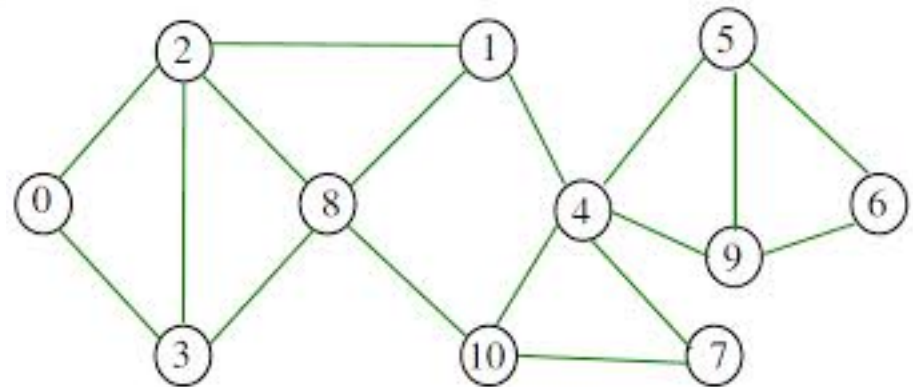
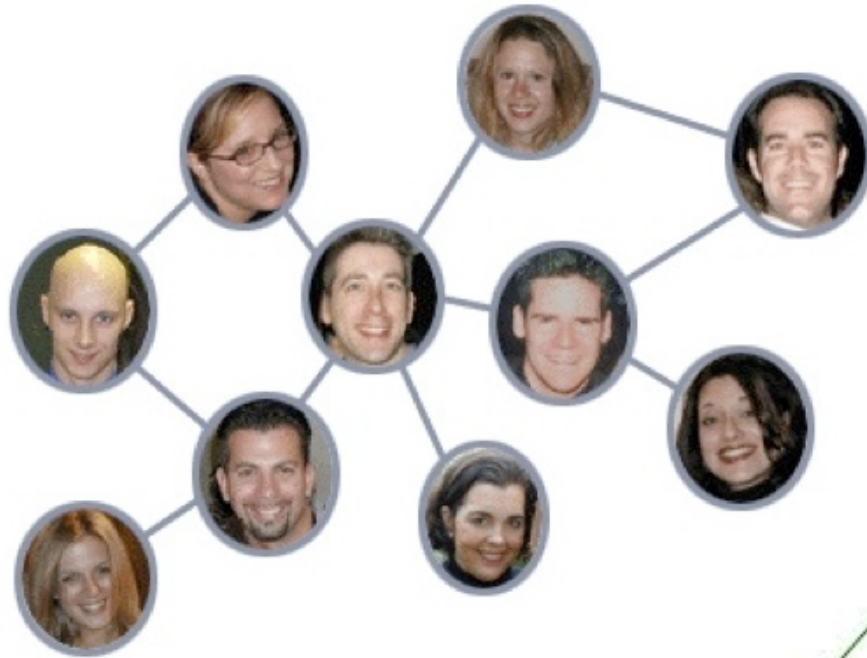
Ex 2: Como armazenar os dados de um sistema de arquivos num computador?

- ▶ Através de estruturas do tipo **Árvore!**



Ex 3: Como estruturar o relacionamentos entre dados dos usuários numa rede social?

- ▶ Através de estruturas do tipo **Grafo**!

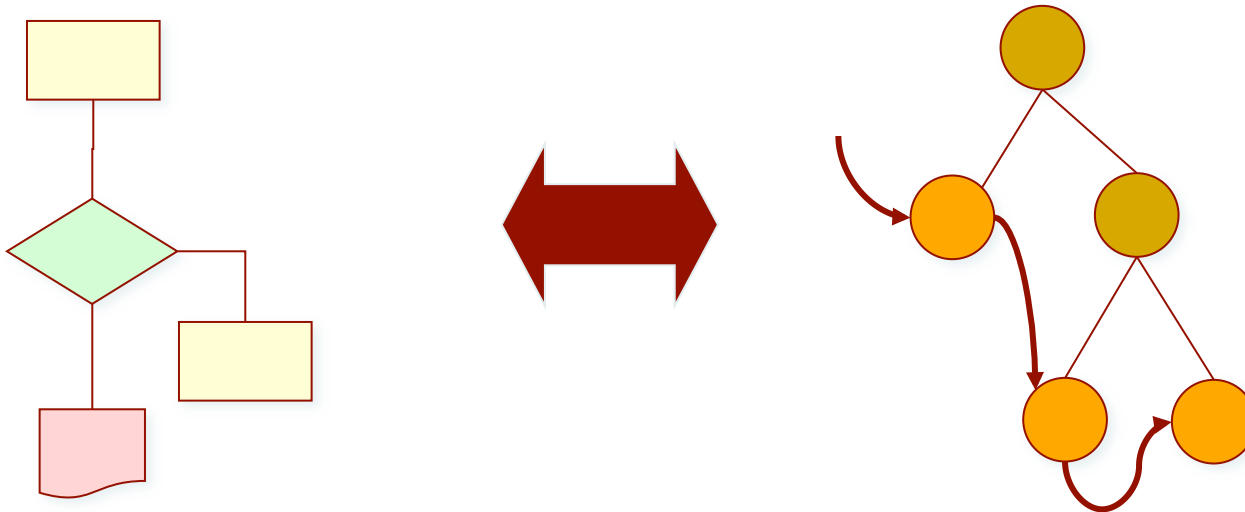


Relação entre Algoritmos e ED

- ▶ O objetivo da nossa disciplina será analisar as melhores alternativas para **manipular eficientemente os dados de um sistema computacional**.

Algoritmos e ED – relação íntima

Algoritmos geralmente trabalham sobre **Estrutura de Dados**



A escolha de uma **ED adequada** pode simplificar a implementação do algoritmo para um dado problema